

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ - ΘΕΜΑ Γ

Μαθηματικά | Θέμα 49

Εξεταστέα ύλη: όρια, συνέχεια, παραγωγισιμότητα, μονοτονία, ακρότατα, ολοκληρώματα.

Συνέχεια - Παραγωγισιμότητα με παράμετρο

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \begin{cases} \sqrt{x+4}, & x \geq -4 \\ \alpha x + \beta, & x < -4 \end{cases}$.

Να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα:

- α) Να βρείτε τις τιμές των α, β ώστε η f να είναι συνεχής στο $x = -4$ και να ισχύει $f(-5) = -2$.
β) Με τις τιμές αυτές, να εξετάσετε αν η f είναι παραγωγίσιμη στο $x = -4$.
γ) Να μελετήσετε τη μονοτονία της f στο πεδίο ορισμού της.
δ) Να βρείτε το όριο της $f(x)$ όταν $x \rightarrow +\infty$.

Να δικαιολογείτε τα βήματά σας όπου απαιτείται.